行省扩张与城市选址逻辑

对，这个问题本质上不是“城市画歪了”，而是行省扩张逻辑和城市生成逻辑脱节了。

你现在大概率是：

当前逻辑	结果
文明先向外扩张行省	行省形状不断被边界挤压
城市位置没有重新校正	城市可能落到行省边缘
行省不是围绕城市生成	城市不像“省会”，更像被地图边界推到角落

更合理的规则应该是：

城市是行省的核心，行省应该围绕城市生长，而不是城市被动躺在行省里面。

推荐改法：城市核心规则

每个行省都应该有一个“城市核心区”。

概念	说明
city_center	城市所在格子
province_core	城市周围 2 到 4 格的核心区域
province_border	行省边界
border_distance	城市到最近边界的距离

城市不能离边界太近。

城市类型	最小边界距离
首都	4 格以上
普通城市	3 格以上
小镇	2 格以上
边境堡垒	可以 1 格
贸易站/前哨	可以在边界

所以如果一个普通城市出现在行省边缘，就说明它不应该被判定为“城市”，而应该是：

情况	处理
它是省会	应该重新放到行省内部
它是边境据点	可以保留，但不要当省会
行省太狭长	应该拆成两个行省
行省刚扩张出来	应该先生成前哨，不立刻生成城市

最推荐的生成顺序

我建议改成这个：

步骤	内容	结果
第一步	文明选择扩张方向	找到想要的新区域
第二步	判断距离现有城市多远	太远就不能直接并入老行省
第三步	如果距离近	扩大原有行省
第四步	如果距离远	生成新前哨
第五步	前哨稳定后	升级成城市
第六步	以城市为核心	生成新的行省
第七步	行省边界调整	保证城市不在边缘

一句话：

不是文明扩张到哪里就把哪里塞进行省，而是扩张到一定距离后，必须建立新城市，再由新城市长出新行省。

行省扩张的正确逻辑

现在你可能是这样：

旧逻辑
文明边界向外扩张
新地块直接加入附近行省
行省越长越怪
城市可能变成边缘点

建议改成：

新逻辑
文明边界向外扩张
近距离地块加入旧行省
远距离地块变成边疆地
边疆地积累到一定程度后生成新行省
新行省需要一个中心城市或前哨

简单可用的规则

1. 行省行政半径

每个城市有一个行政半径。

城市等级	推荐行政半径
前哨	2 格
小镇	3 格
城市	5 格
大城市	7 格
首都	9 格

扩张时：

新地块距离最近城市	处理
在行政半径内	加入该城市所属行省
超出行政半径	不能直接加入该行省
超出太远但价值高	建立前哨
前哨周围地块变多	形成新行省

这样行省不会拉成一条长蛇，城市也不会被挤到边缘。

2. 城市必须在行省内部

每次行省变化后，检查：

检查项	条件
城市到边界距离	必须大于等于 2 或 3
城市是否在行省中心附近	最好在行省内圈
城市周围是否有本国地块	至少一圈属于自己
城市是否贴着敌国边界	普通城市不允许，堡垒允许

如果不满足，就触发修复。

城市位置修复规则

当城市出现在边缘时，可以按这个顺序修复：

优先级	修复方式
1	在当前行省内部重新寻找城市位置
2	如果找不到合适位置，把城市降级为边境前哨
3	如果行省太狭长，拆分行省
4	如果城市是首都，强制迁到最安全的内陆城市
5	如果是战争割地导致的边缘城市，标记为边境城市

城市重新选址算法

每个行省内部的格子都算一个城市适合度。

因素	加分
离边界远	+ 高
靠河流	+ 高
水资源高	+ 高
粮食高	+ 高
宜居度高	+ 高
贸易通达度高	+ 中

因素	加分
地形阻力低	+ 中
靠近行省几何中心	+ 中
靠近敌国边界	− 高
山脉、沙漠、沼泽	− 中到高

可以简单写成：

```
city_score =
边界距离 × 3
+ 水源 × 2
+ 粮食 × 2
+ 宜居度 × 2
+ 贸易通达度
+ 资源价值
− 地形阻力 × 2
− 灾害压力
− 敌国边界压力 × 3
```

然后选择分数最高的格子放城市。

最关键的算法：距离边界

你只需要给每个行省算一次 `distance_to_border`。

格子类型	距离
边界格	0
离边界 1 格	1
离边界 2 格	2
离边界 3 格	3

城市选址时，优先选 `distance_to_border` 最大的格子。

这样城市会自然跑到行省内部，不会贴边。

如果你的地图是格子地图

可以这样做：

步骤	做法
1	找出该行省所有格子
2	找出边界格子：邻居不是本行省的格子
3	从边界格子开始 BFS
4	得到每个格子到边界的距离
5	过滤掉距离小于 2 的格子
6	在剩下格子里选城市分数最高的格子

伪代码：

```
province_tiles = 所有属于该行省的格子

border_tiles = []
for tile in province_tiles:
 if tile 有任意邻居不属于该行省:
 border_tiles.add(tile)

distance_to_border = BFS 从 border_tiles 开始扩散

candidate_tiles = province_tiles 中 distance_to_border >= 2 的格子

city_tile = candidate_tiles 中 city_score 最高的格子
```

如果 `candidate_tiles` 为空，说明这个行省太薄，不能放正式城市。

这时它应该是：

结果
边疆地
军事前哨
贸易站
未完全整合地区

而不是正式行省城市。

如果你的地图是多边形行省

如果你不是格子，而是多边形，可以用类似逻辑：

方法	说明
几何中心 centroid	简单，但可能落在奇怪位置
多边形内部最大空圆点	最推荐
polylabel 算法	找到离边界最远的内部点
沿边界内缩 buffer	先排除边缘区域，再选点

最适合的是：

城市放在多边形内部离边界最远的位置。

这个点有时候叫：

```
pole of inaccessibility
```

也就是“距离所有边界都尽量远的点”。

行省太狭长时不要硬塞城市

你截图里有些行省看起来是边界挤压后产生的细长区域。 这种区域不适合放城市。

可以给行省一个形状检查：

指标	说明
面积	行省有多少格
周长	边界长度
紧凑度	面积 / 周长
最大边界距离	内部最远点离边界多远

如果：

条件	处理
最大边界距离 < 2	不能生成城市
面积很大但很狭长	拆分行省
城市离边界太近	重新选址
行省被两个湖或山切开	分成两个行省

推荐你现在直接改的版本

我建议你先别大改系统，先加一个**城市合法性检查**。

每次扩张后运行：

检查	处理
城市离边界 >= 3	保持不变
城市离边界 < 3	尝试重新放到行省内部
没有合适内部位置	把该行省标记为边疆行省
边疆行省人口增长降低	-50%
边疆行省不能作为首都	是
边疆行省可以升级为正式行省	需要周围继续扩张

这样你马上就能避免“省会贴边”。

更好的长期方案

长期建议用这个结构：

层级	说明
文明领土	国家拥有的大区域
行省	围绕城市形成的行政区
城市	行省核心
前哨	扩张边缘的小据点
边境线	文明之间接触产生的外部边界

扩张时不是直接长城市，而是：

```
空地 → 边疆地 → 前哨 → 小镇 → 城市 → 新行省
```

这样城市就不会突然出现在边缘，因为城市是从前哨慢慢长成的。

最终建议

你现在的问题可以用一句话解决：

城市不要跟着行省边界走，行省应该围着城市长。

最小改动版：

改动	作用
给城市加最小边界距离	防止城市贴边
每次扩张后检查城市合法性	自动修复坏位置
用距离边界最远点放城市	城市自然居中
太狭长的行省不允许生成城市	防止怪行省
远距离扩张先生成前哨	防止行省无限拉长

最推荐的规则是：

```
正式城市必须位于行省内圈。
边境可以有前哨和堡垒。
行省扩张超过行政半径后，必须生成新前哨或新行省。
```

这样地图会立刻更自然：城市像行政中心，边界像边界，前哨像前哨，而不是所有黑色小房子都被行省边缘咬着跑。